[별표 1] 전문항공교통관제사 교육훈련 분야 안전관리시스템 세부절차(제6조 관련)

1. 적용범위

이 기준은 전문항공교통관제사 교육훈련체계 적합성 확인을 받은 시설에서 수행하는 직무교육훈련(이하 "교육훈련"이라 한다.) 중 교육생이 항공기를 대상으로 직접 교신하는 실무교육 등 항공기 항행안전에 직접적인 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 교육훈련에 적용한다.

※ 본 세부기준에서 정하지 않은 사항은 「항공교통업무 안전관리시스템 운영지침」(국토교통부 훈령) 별표 3을 따른다.

2. 운영원칙 및 안전에 관한 업무 분장

2.1 운영 원칙

가. 훈련팀장·직무교육훈련 교관(이하 "훈련책임자"라 한다.) 및 현장안전관리자는 교육훈련 분야에서 발생할 수 있는 위해요인을 체계적으로 식별·평가·통제하고, 그 이행 결과를 지속적으로 점검·개선하기 위하여 교육훈련 분야 안전관리체계를 운영한다.

나. 교육훈련 분야 안전관리체계는 항공교통업무 안전관리시스템의 일부로 통합하여 운영하되, 교육훈련의 특성상 항공교통업무 운영분야와 구분이 필요한 위해요인·안전보고·변화관리·안전성과지표(SPI)는 구분하여 관리할 수 있다.

다. 안전보고는 공정문화(Just Culture)에 기반하며, 고의·중대한 위반행위가 아닌 경우, 관련자를 처벌하거나 불이익을 줄 수 없다.

2.2 안전에 관한 업무 분장

담당자	안전에 관한 업무 분장
총괄안전관리자	교육훈련 분야 안전성과지표(SPI) 운영현황 확인 위험도 등급에 따라 필요한 경우 최고경영관리자에게 보고
현장안전관리자	교육훈련 분야 위해요인 식별·위험도 평가·경감조치 교육훈련 분야 안전보고, 변화관리, 안전성과지표 관리
훈련팀장	직무교육훈련교관으로부터 접수된 안전보고 취합 및 현장안전관리자 통보 교육훈련 분야 안전보고 수집 변화관리, 안전성과지표 모니터링 교육훈련 분야 위해요인 식별·위험도 평가·경감조치 이행
직무교육훈련교관	교육훈련 분야 위해요인 식별·위험도 평가·경감조치 이행, 안전성과지표 측정 직무교육훈련(실무교육) 중 안전 확보, 즉각 개입·업무인수, 디브리핑 참여·기록

교육생	교육훈련 중 교관 지시 준수 및 안전한 관제 수행 위험상황 발생 시 교관에게 즉시 보고 및 업무 이양, 디브리핑 참석

3. 위험도 관리

3.1 위해요인 식별

훈련책임자 및 현장안전관리자는 아래의 예시를 참고하여 위해요인을 식별 · 관리한다.

위해요인 범주	위해요인	세부내용
훈련과정 설계	훈련 단계기준 부적정 훈련난이도 급상승, 훈련시간 불충분	교육생 역량을 고려하지 않은 훈련 구성
직무교육훈련 (실무교육) 수행	무리한 훈련, 교관 개입기준 불분명 교관과 교육생 간 의사소통 오류	교육생 수준을 고려하지 않은 실무교육 안전저해 상황에서 교관 개입 지연 또는 미개입
교관·심사관	자격 미흡, 피드백 편차 시설 간 평가기준 불일치	교관 자격 미충족자의 교관업무 수행 학과교관의 이론지식 부족 교육생에 대한 피드백 편차 발생 시설별 수시심사 평가기준 불일치
인적요인	기초역량 부족 피로, 스트레스 자신감 상실	관제 역량부족, 자신감 상실 등으로 실무훈련 수행 곤란(목소리 떨림, 부정확한 발음, 통제력 부족, 상황인식 저하 등)
관제장비 (시뮬레이터 포함)	실제 관제환경과 불일치 잦은 장비 오류, 노후화	시뮬레이터와 실제 장비 화면이 다름 훈련 중 관제장비 오류 발생
평가 체계	재평가 기준 불명확 공정성 부족 훈련기록 누락	시설별 재시험 불합격자 처리 기준 상이 심사관이 기준 외 항목으로 불합격 처리 평가시 친분이 있는 교육생 감점사항 누락 브리핑·디브리핑 기록 미작성
조직 인터페이스	운영-훈련부서 간 정보 단절 전문교육기관 기준 미이행	관제부서 내부의 정보 공유 부족 규제당국의 교육훈련 기준 미이행 서비스제공기관 간 훈련기준 불일치
안전문화	수료 압박	지나친 수료 압박, 훈련 실패 은폐

	안전보고 위축, 공정문화 미정착	처벌, 불이익 두려움으로 보고 기피
교육생	교관지시 불이행, 교관 개입 방해, 응답 지연, 훈련 준비 부족	교관 조언에 대한 의도적 미이행 실무교육을 위한 이론지식 숙지 부족

3.2 위험도 평가

가. 훈련책임자 및 현장안전관리자는 식별된 위해요인에 대해 별표 4에 따라 위험도 평가를 실시하고, 그 결과에 따라 조치하여야 한다.

나. 위험도 평가 시 다음의 사항을 추가로 고려할 수 있다.

고려 요인	세부내용
항공안전장애 발생 가능성	교육생 수준을 고려하지 않은 무리한 훈련의 안전장애 초래 여부 검토
교관의 통제 가능성	교육생의 상황인식이 저하된 경우 교관이 통제할 수 있는지 검토
교관 개입 지연 시 안전영향	교관의 개입 지연 시, 안전상 영향성 여부 검토
반복 발생 가능성	특정 유형의 지속 발생 시, 개인 역량 문제·과정 설계 문제 검토
과정 재설계·변경 필요성	다수 교육생의 역량 달성 지연 시 과정설계 변경여부 검토

3.3 위험도 경감조치

위험도 경감은 가능한 한 추가 교육훈련 시행 등 단순한 경감조치에만 의존하지 않고 훈련체계, 단계별 이수기준, 훈련장비 적합성 및 인력 배치방식 등에 대해서 개선 여부를 우선 검토한다.

3.4 직무교육훈련(실무교육) 안전관리 특별절차

가. 훈련책임자의 즉각 개입·업무인수 기준 - 다음에 해당하는 경우 훈련책임자는 즉각 업무를 인수한다.

1) 교육생의 관제지시가 분리기준 위반을 초래할 우려가 있는 경우

2) 분리최저치 미확보 안전이벤트와 관련된 충돌경고(STCA·MSAW) 발생

3) 교육생이 상황인식을 상실하였다고 판단되는 경우

4) 교육생이 훈련책임자에게 업무인수(개입)를 요청하는 경우

5) 교육생이 비정상상황을 통제할 수 없다고 판단되는 경우

나. 직무교육훈련 세션 전 안전 브리핑 – 훈련책임자는 교육생에게 다음의 인수 · 인계사항 인지 여부를 확인한다.

1) 당일 교통량 · 날씨 · NOTAM · 특이사항

2) 교육생 컨디션 등

다. 직무교육훈련 종료 후 안전 디브리핑- 훈련책임자는 안전관련 이슈가 발생한 경우 안전 디브리핑을 실시하고, 발견된 위해요인을 현장안전관리자에게 보고한다.

4. 안전보증

4.1 안전보고

가. 교육훈련 분야 안전보고는 공정문화를 바탕으로 내부 자율보고 등을 통해 접수 · 처리하며, 교육훈련분야로 구분하여 관리한다. 훈련책임자가 안전보고서를 접수하는 경우 현장안전관리자에게 보고한다.

나. 교육훈련 분야는 운영 사건과 달리 "사고로 이어지지 않았지만 교육훈련 과정에서 드러난 불안정 신호"가 매우 중요하다. 따라서 안전보고 대상은 단순 사고 · 준사고 · 안전장애에 국한되지 않고 아래와 같이 폭넓게 수집하는 것이 권장된다.

보고대상(예시)	세부내용(예시)
교관 개입·안전 우려 사건	분리치는 확보되었으나, 교관이 개입하여 처리한 안전우려 사건
훈련 중단·훈련절차 미비	교통량 혼잡 상황에서 무리한 훈련으로 교육생의 상황인식 상실
부정확한 평가 기준·공정성 문제	평가기준·절차 혼선, 기준 외 항목으로 불합격 처리,
관제장비·시뮬레이터 이상(성능저하)	이중항적 발생, 통신감도 저하, 시뮬레이터 비정상 종료
인적요인	피로, 스트레스, 과부하, 의사소통 문제
교육훈련 환경의 부적합	훈련 절차와 실제 운영절차의 불일치 관제운영절차 변경사항이 훈련교재 등에 미반영

교육생의 지식·태도 문제	교관지시에 대한 의도적 불이행, 교관 개입 방해 훈련 준비 부족

4.2 변화관리

다음 각 호에 해당하는 사항 중 중대한 변화는 해당 변화로부터 유발될 수 있는 위해요인을 관리하기 위하여 변화관리를 실시한다.

1) 교육훈련 과정 신설 · 폐지 · 주요 변경

2) 교육훈련 시간 · 단계 · 이수기준 변경

3) 훈련절차 · 평가기준 변경

4) 교관 · 심사관 자격 · 운영기준 변경

5) 모의관제훈련장비 도입 · 교체

6) 교육훈련 장소 · 환경 변경

4.3 교육훈련분야 안전성과지표(SPI)

가. 연간 항공교통안전관리 이행계획 수립 시, 교육훈련분야 안전성과지표(SPI)를 반영하여 안전성과를 확인할 수 있다.

나. 교육훈련분야 안전성과지표(SPI)는 훈련책임자 및 현장안전관리자가 측정 · 관리하고 총괄안전관리자에게 분기별 보고한다.

안전성과지표(예시)	측정방법(예시)
훈련 중 안전장애 건수	보고된 안전장애 건수
재평가·보충훈련 비율	재평가 건수
훈련 중단·연기 건수	안전상 이유로 훈련 중단·연기 건수
안전교육 이수율	이수자 수 / 대상자 수 (연간)
훈련 중 위해요인 식별율	식별 위해요인 건수 / 전체 훈련 세션 수 (분기)

5. 안전증진

가. 항공교통업무기관은 교육훈련 분야 안전관리체계의 이해와 실효성 있는 운영을 위하여 관련 종사자에 대한 교육훈련을 실시하고, 교육훈련 과정에서 확인된 안전정보와 교훈사례를 지속적으로 공유한다.

나. 교육훈련분야 안전증진을 위한 교육내용은 다음을 참고하되, 교육 방식은 집합교육, 자가학습(SELF STUDY), 온라인 교육 등을 활용할 수 있다.

대상	교육내용
훈련책임자·심사관 현장안전관리자 총괄안전관리자 교육생	인적요인 및 피로관리 교육훈련분야 안전관리시스템 세부 기준 - 안전정책 및 책임 - 위해요인의 식별 및 위험도 평가 - 안전보고 절차, 변화관리